

高雄市新上國民小學113學年度第二學期第一次定期考查六年級自然領域試題

六年 班 座號： 姓名： 得分：

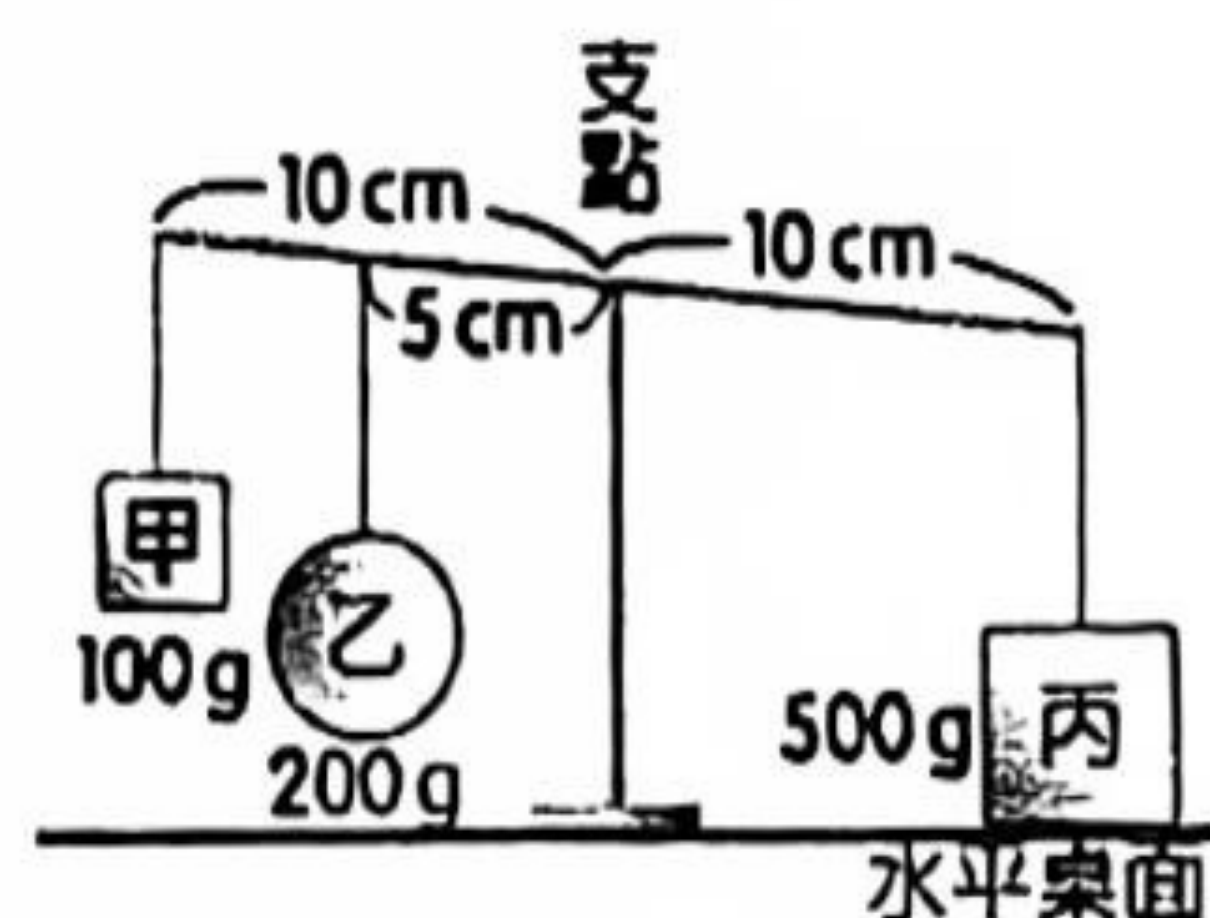
一、是非題：(每題2分，共18分)

1. (X) 生活中有些工具是應用槓桿原理製作的；而且我們只會選擇使用起來可以省力的工具。
2. (X) 擀麵棍是輪軸的應用，使用起來非常方便，因為它是施力在輪上所以可以省力。
3. (X) 在進行輪軸實驗時，我們要注意在輪和軸和纏繞棉線，而且棉線的纏繞方向要相同。
4. (O) 吊車同時使用了定滑輪和動滑輪，可以兼具方便操作和省力的功能。
5. (O) 使用動滑輪吊掛重物時，抗力臂的長度就是動滑輪的半徑。
6. (O) 要將磚塊從地面搬運到頂樓，使用動滑輪會比使用定滑輪省力。
7. (O) 如果支點在中間，當施力點的位置不變時，抗力臂愈長，施的力要愈大。
8. (O) 使用輪軸工作時，輪與軸會一起轉動，當輪轉動一大圈，軸就轉動一小圈。
9. (X) 玩翹翹板時，體重較輕的人想要把體重較重的人撐上去，較輕的人必須要盡量坐得離支點越近越好。

二、選擇題：(每題2分，共28分)

1. (/) 下列哪一個是「施力在軸上」的物品？
①竹蜻蜓②削鉛筆機③旋轉式水龍頭④喇叭鎖。
2. (/) 阿基米德曾說：「給我一個支點和一根夠長的棍子，我就能舉起地球」。有關這類槓桿的敘述，何者正確？①施力臂>抗力臂②施力臂<抗力臂③施力>抗力④和槓桿原理無關。
3. (2) 將裝有10毫升空氣的乙注射筒，利用塑膠管與活塞壓到底部的甲注射筒出口連接，如果將甲注射筒的活塞往右拉，乙注射筒會有什麼變化？①活塞位置向左移動②活塞位置向右移動③活塞位置不會改變④活塞向外彈開，脫離乙注射筒。
4. (4) 利用下列哪一種工具移動重物無法達到省力的效果？①施力臂大於抗力臂的槓桿②施力於輪的輪軸③1個動滑輪+1個定滑輪組成的滑輪組④大小齒輪互扣的齒輪組。

5. (2) 用鏈條連接大小不同的兩個齒輪，下列哪一個敘述正確？①大齒輪轉動一圈，小齒輪轉動一圈②大齒輪轉動一齒，小齒輪轉動一齒③大齒輪轉動一圈，小齒輪轉動不到一圈④兩個齒輪轉動圈數沒有一定的關係。
6. (4) 下列關於流體傳送動力的敘述，何者正確？①流體包括固體和氣體②流體是利用槓桿原理傳送動力③擠壓密閉空間中的流體無法傳送動力④汽車的煞車裝置是利用油來傳送動力。
7. (2) 下列哪一組是屬於「抗力點在中間」的槓桿工具？①尖嘴鉗、麵包夾②開瓶器、榨汁器③筷子、線剪④花剪、鑷子。
8. (/) 使用槓桿時，若施力臂長度和抗力大小不變，下列何者正確？①抗力臂越短越省力②抗力臂越長越省力③抗力跟施力一樣大④施力比抗力大。
9. (3) 關於滑輪，下列敘述何者有誤？①升旗是利用定滑輪將國旗升上去②使用動滑輪時，滑輪位置不是固定的③使用動滑輪時，施力點在滑輪中心點④使用定滑輪時，支點在滑輪中心點。
10. (2) 已知每個砝碼一樣重，在支點左端6格處掛4個砝碼，²⁴支點右端用下列哪種掛法無法保持平衡？①第3格掛8個②第3格掛7個③第4格掛6個④第6格掛4個。
11. (4) 有一個槓桿實驗裝置如右圖。如果想要「使槓桿呈現水平平衡，且只移動其中一個重物的位置」，怎麼做最有可能達到目的？①甲向右移②乙向右移③丙向右移④丙向左移。

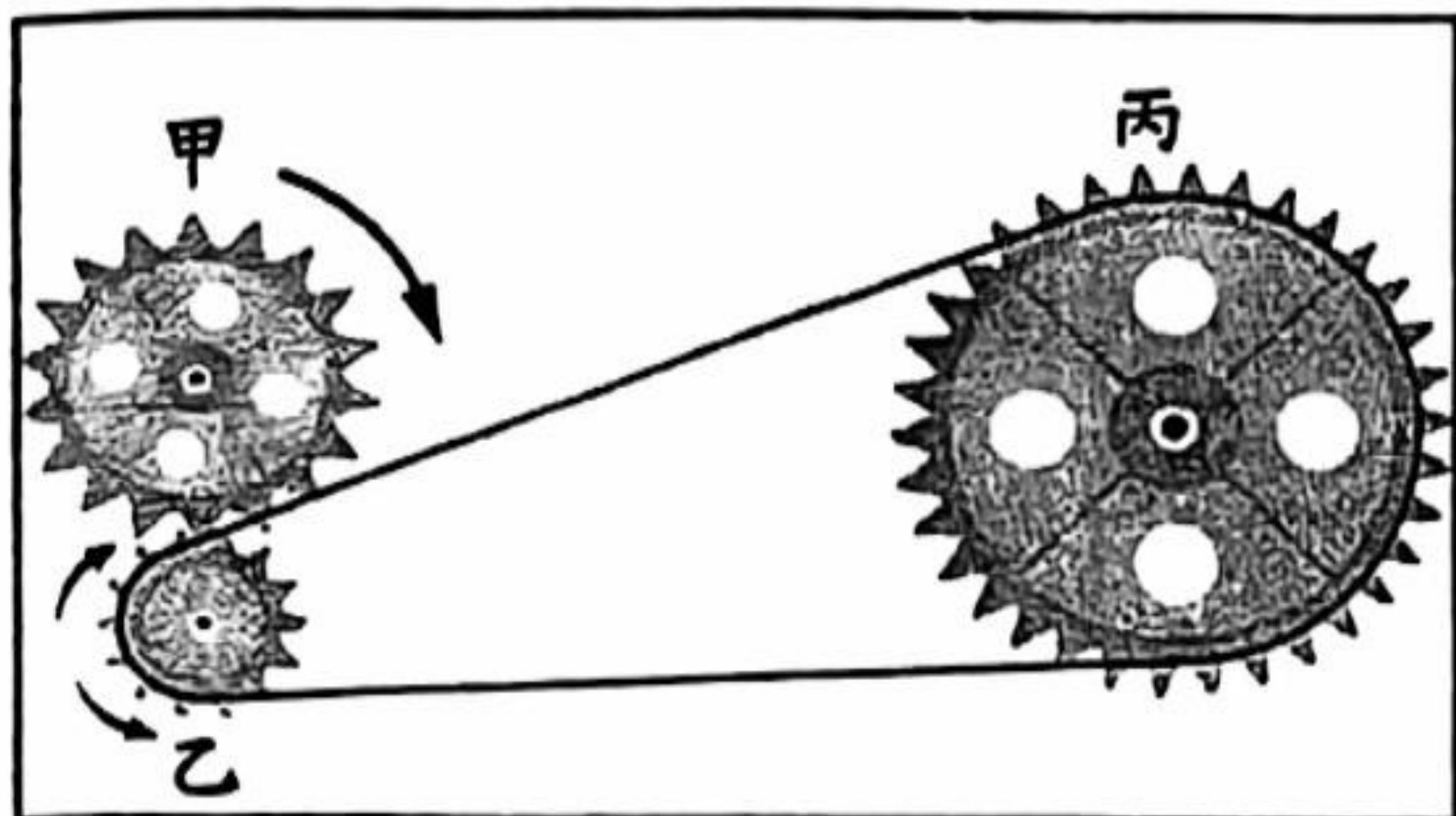


12. (3) 觀察變速腳踏車的齒輪構造，後輪的齒輪有很多種尺寸，請問腳踏車前後齒輪使用哪一組齒數的齒輪，前進時速度會最快？①前齒輪齒數20齒，後齒輪齒數60齒②前齒輪齒數20齒，後齒輪齒數20齒③前齒輪齒數40齒，後齒輪齒數5齒④前齒輪齒數40齒，後齒輪齒數10齒。

13. (/) 使用定滑輪，手往下拉動繩子時，重物會如何移動？①往上②往下③方向不固定④無法判斷。
14. (3) 常見的機械中，哪一項不是利用「油」來傳送動力？①挖土機②汽車煞車③打氣筒④千斤頂。

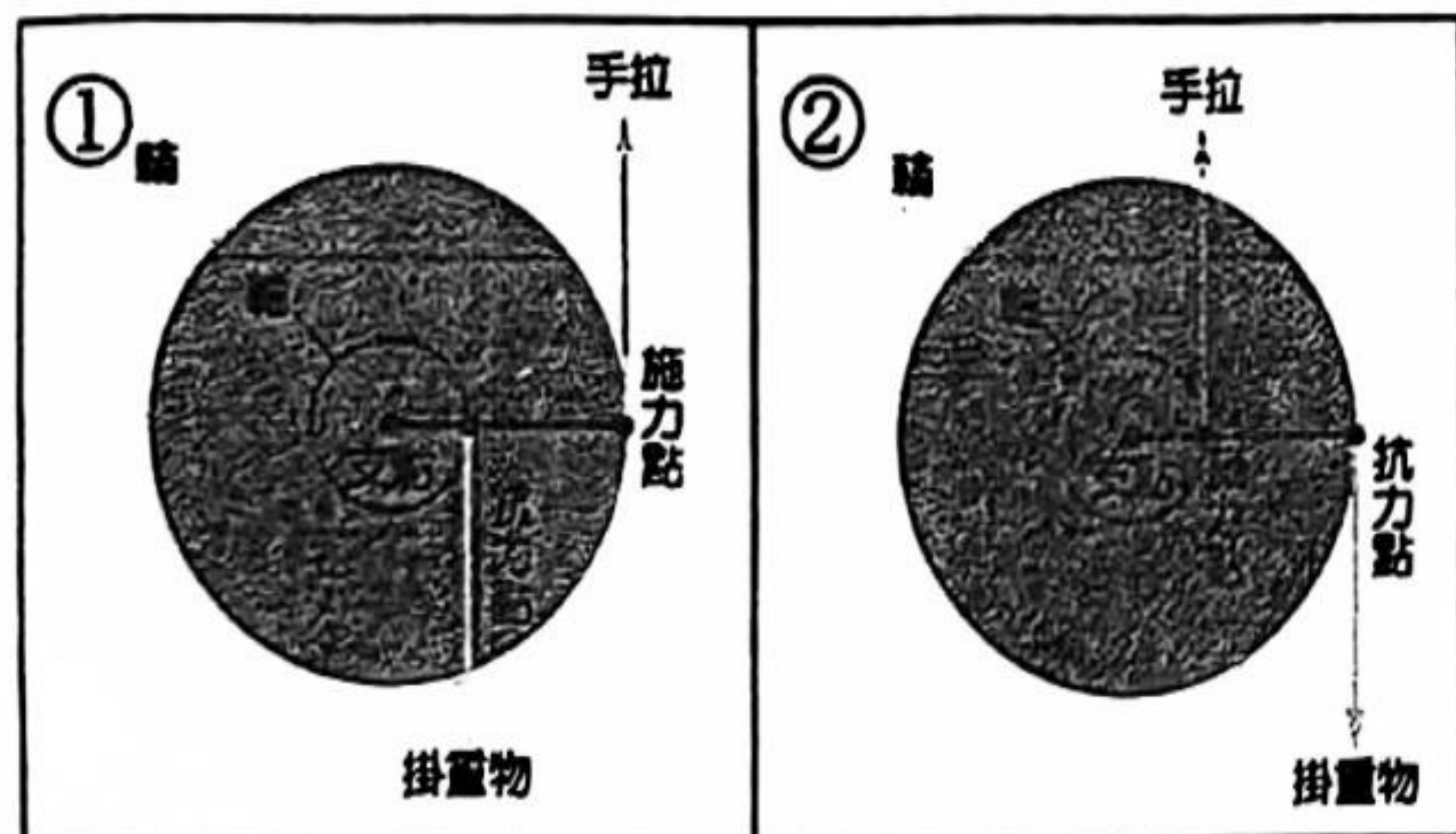
三、回答問題(每題2分，共54分)

1. 請依據下圖回答問題：



- (1) 當甲齒輪轉動的方向是順時針時，乙齒輪轉動的方向是(逆時針)，丙齒輪轉動的方向是(逆時針)。(請填入順時針或逆時針)
- (2) 假設甲有 30 齒，乙有 15 齒，丙有 50 齒。
當甲齒輪轉 1 圈時，乙齒輪會轉(2)圈，
當乙齒輪轉 2 圈時，丙齒輪會轉($\frac{3}{5}$)圈，
當丙齒輪轉 3 圈時，甲齒輪會轉(5)圈。

2. 請依據下圖回答問題：



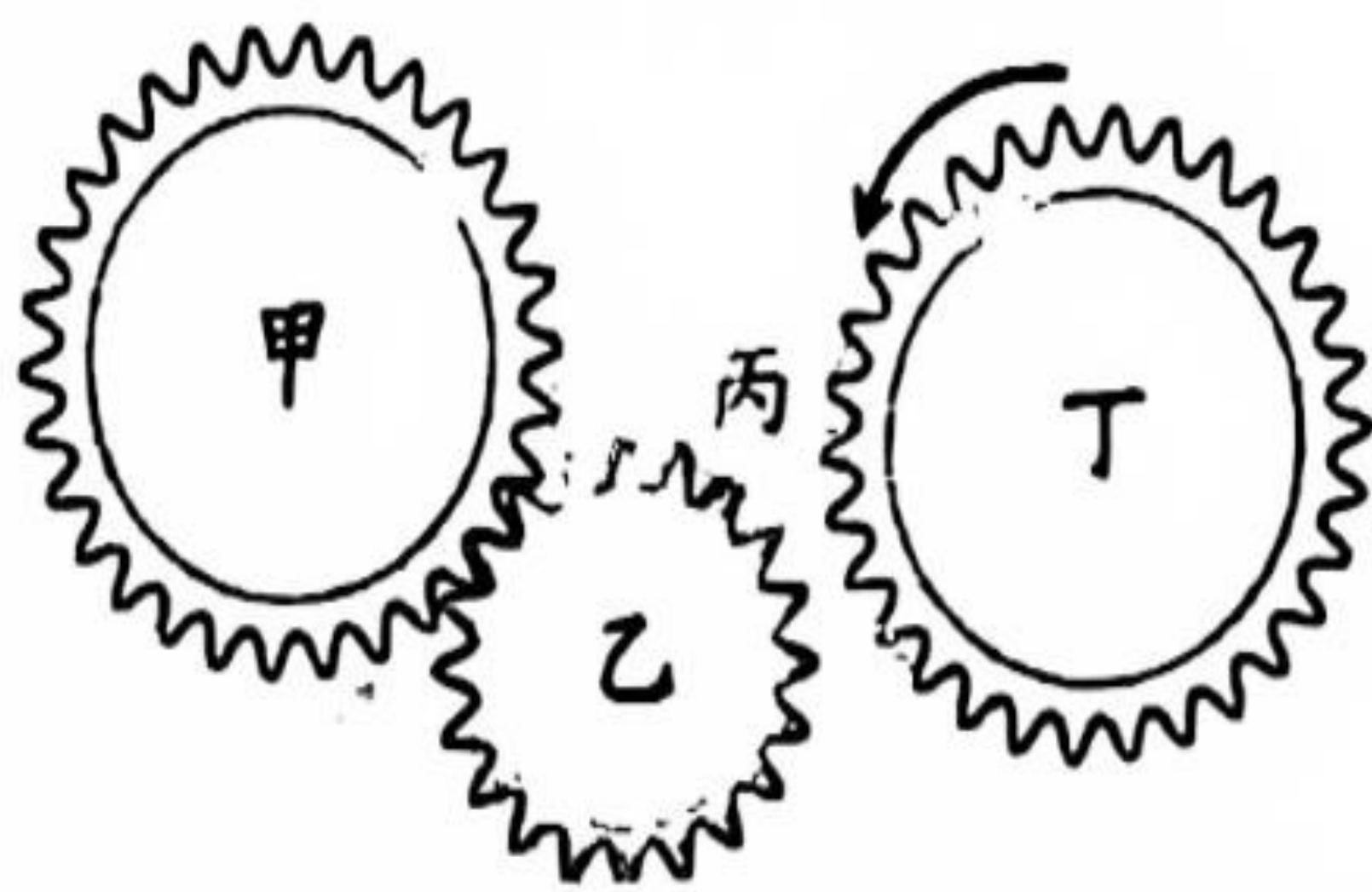
- (1) 以輪帶軸是圖(/)，以軸帶輪是圖(2)。(請填圖片代號①或②)
- (2) 以輪帶軸時，施力臂(>)抗力臂；以軸帶輪時，施力臂(<)抗力臂。
(填 >、< 或 =)
- (3) 圖①的作用方式是(省力)，
圖②的作用方式是(費力)。
(填省力、費力或不省力也不費力)

3. 請在 () 中填入代號或正確答案：

- A. 削鉛筆機 B. 螺絲起子 C. 摩天輪
D. 吊扇 E. 汽車方向盤 F. 扳手

- (1) 使用時施力在輪上的工具是？
(A B E F)
- (2) 使用時施力在軸上的工具是？
(C D)

4. 如下圖，甲、丁齒輪的齒數為 30 齒，乙齒輪的齒數為 20 齒，丙齒輪的齒數為 10 齒。



- (1) 跟丁齒輪轉動方向相同的是(乙)。
- (2) 當丙轉動 4 圈時，甲會轉動(40)齒，
是轉動了($1\frac{1}{3}$)圈。
- (3) 如果在甲齒輪的左方再接一個小齒輪，這個小齒輪的轉動方向是(逆時針) (請填入順時針或逆時針)。

5. 觀察腳踏車的構造(如下圖)：



(1) 腳踏車傳送動力的順序為何？請依序填入代號：

A. 前齒輪 B. 後齒輪 C. 鏈條 D. 後輪

答：踏板 → (A) → (C) →
(B) → (D) → 前輪

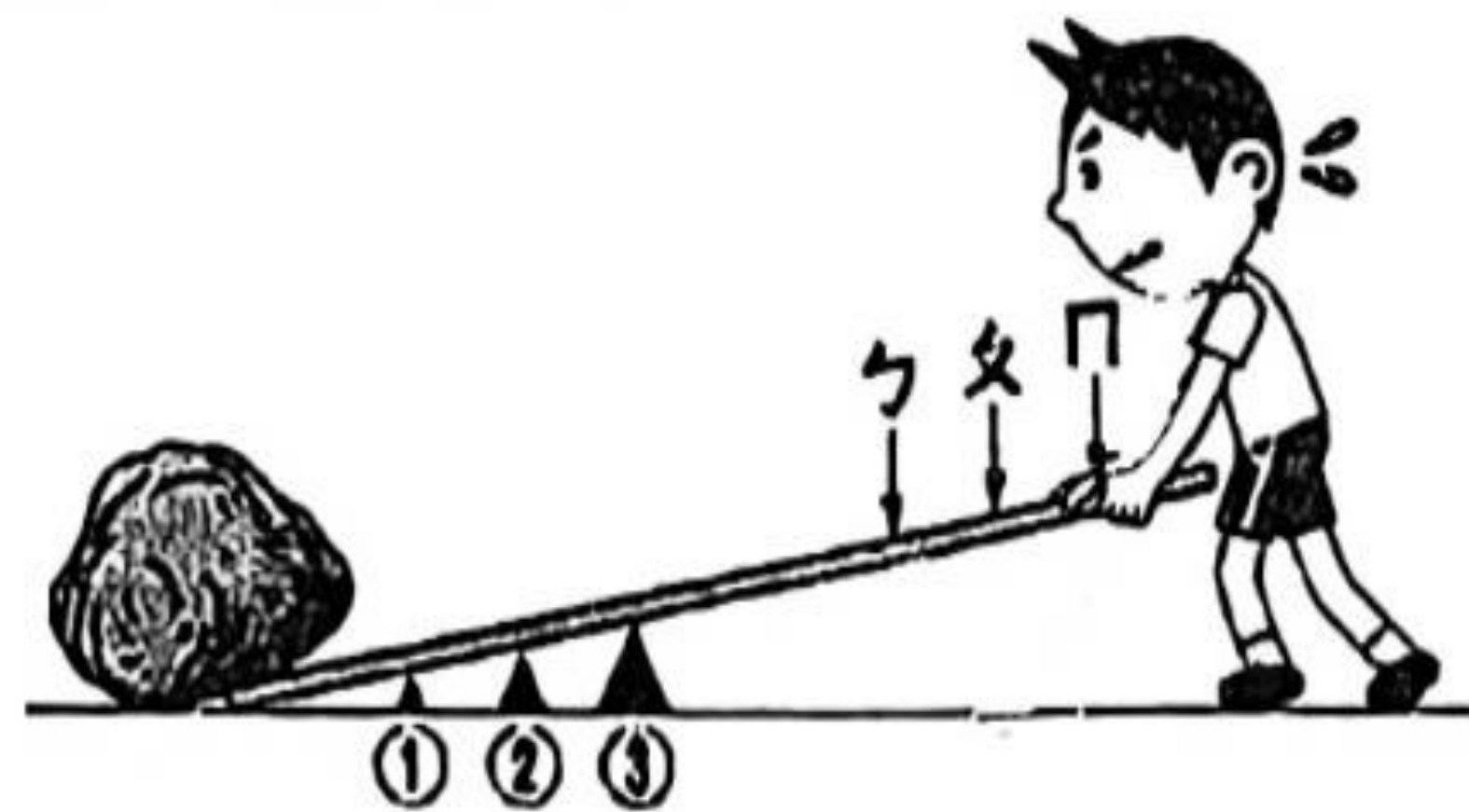
(2) 腳踏車的踏板和前齒輪是輪軸關係，踏板是(車軸)，前齒輪是(車輪)。

6. 請根據下列各工具回答問題，在 () 中填入代號。

甲. 鑷子 乙. 尖嘴鉗 丙. 開瓶器 丁. 麵包夾

- (1) 哪些工具使用時施力臂大於抗力臂？
(乙 丙)
- (2) 哪些工具使用時抗力臂大於施力臂？
(甲 丁)

7. 小明要利用槓桿原理將馬路中間的大石頭移動到路邊，他拿一支木棍當槓桿，一顆小石頭當支點，請你幫忙判斷支點的位置與施力的位置分別在哪裡會最省力？



- (1) 支點位置要在：(1) (請填①②③)
- (2) 施力位置要在：(7) (請填 7 8 9)